

面向 CLIP 零样本异常定位的双曲正常性接收

Anonymous Authors

摘要

基于 CLIP 的零样本异常定位通常通过比较图像 patch 与正常、异常文本提示之间的相似度来生成异常分数。这种相对比较隐含了一个前提：异常是可以通过 abnormal prompt 表达、并与 normal prompt 竞争的语义类别。工业缺陷经常违背这一前提，因为划痕、凹陷、污染、缺件和边界破损并不是稳定异常类别，而是正常性的局部失效。本文提出 HNA，一种面向 CLIP 零样本异常定位的双曲正常性接收框架。HNA 将问题从“这个 patch 更接近 normal 还是 abnormal 文本”改写为“这个 patch 能否被结构化正常性模型接收”。双曲几何把对象、部件、表面、纹理和材料状态组织为层级语义区域，从而定义正常性接收空间。非平衡传输在该空间中实现可拒绝接收：正常证据被低代价接收，模糊证据被高代价接收，缺陷证据则保留为部分未接收质量。最终得到的未接收质量和高代价接收证据构成可审计异常信号。在 MVTEC AD 与 VisA 上的实验通过主比较、传输模式对照、双曲代价消融、锚点负对照、分数分解、定性图和效率分析验证这一任务重构。

1 引言

零样本异常定位旨在没有目标域异常样本的情况下发现图像中的异常区域。这一设定在工业质检和医学筛查中具有实际价值，因为异常样本通常稀缺、开放且采集成本高。CLIP 等视觉语言模型通过大规模图文预训练获得了开放词汇图文对齐能力，为零样本异常检测提供了自然接口 [15]。近期基于 CLIP 的异常检测方法通过 prompt 设计、对象无关 prompt learning、局部视觉文本对齐和视觉上下文提示等方式适配这一接口 [9, 17, 2, 14, 11]。

然而，多数 CLIP 异常打分规则仍将定位问题化约为 patch-wise prompt comparison。给定一个 patch 特征，方法通常比较它与正常、异常文本嵌入之间的相似度，再把相对相似度转换为异常分数。这种设计可以提供有效信号，但它把任务建立在一个较弱前提上：异常被看成与正常竞争的语义类别。许多工业缺陷并不以这类方式存在。划痕、凹陷、污染、缺件和边界破损往往是对表面、纹理、材料或结构的局部破坏。对于这类缺陷，关键证据不是 patch 在语义上更接近 abnormal 这个词，而是 patch 无法被对象的正常性结构接收。

基于这一观察，本文将 CLIP 零样本异常定位重新表述为正常性接收问题。正常侧定义一个结构化接收空间；定位任务就是找到哪些局部证据无法进入该空间。这种表述把打分问题从 normal-versus-abnormal 的相对比较改为一侧的接收测试。正常区域被正常性锚点低代价接收。缺陷区域则被高语义代价接收，或保持未接收质量。因此，异常图由正常性接收失败产生，而不是由直接的异常类别分数产生。

双曲几何是这一接收视角的核心表征。正常性通常具有结构：对象包含部件，部件具有表面，表面又包含纹理或材料状态。双曲几何常用于表示层级和蕴含式结构 [12, 7, 5]。本文用双曲几何把正常性锚点从相互独立的平坦原型转化为层级感知的接收区域。一个 patch 若能以低代价落入该结构化正常性几何，就被接收；若违背对象、部件、表面与纹理组织，则显现为异常。

非平衡最优传输用于实现可拒绝接收。平衡最优传输要求所有 patch 质量都被分配到锚点。当测试图像包含缺陷时，这一约束会迫使异常区域被过度接收为正常。非平衡最优传输通过软散度惩罚放松边缘分

布约束 [4, 3]。这种放松提供了一个直接的接收失败对象：无法以合理代价被双曲正常性接收的 patch 质量保持未接收，而那些只能高代价接收的质量提供第二类异常信号。

因此，HNA 的贡献如下：

1. 将 CLIP 零样本异常定位重构为双曲正常性接收问题，异常被定位为局部证据无法被结构化正常性模型接收的区域。
2. 设计双曲正常性接收代价，用对象、部件、表面、纹理和材料语义的层级结构刻画 patch-to-anchor 接收关系。
3. 用非平衡传输实现可拒绝接收，产生未接收质量与高代价接收证据两类互补异常信号。

2 相关工作

2.1 基于 CLIP 的零样本异常检测

CLIP 通过大规模图文对齐学习获得开放词汇识别能力 [15]。WinCLIP 通过 prompt ensemble 和局部窗口特征实现语言驱动的零样本与少样本异常定位 [9]。AnomalyCLIP 指出 CLIP 对象语义与异常语义之间存在错配，并学习对象无关的 normality 和 abnormality prompt 用于零样本异常检测 [17]。VCP-CLIP 利用视觉上下文调节 prompt，以降低对已知产品类别的依赖 [14]。AA-CLIP 则通过异常感知文本与视觉对齐增强 CLIP 的零样本异常检测能力 [11]。

HNA 与这些工作兼容，但关注的不是另一个 prompt learner。它使用 CLIP 或 AnomalyCLIP 风格的正常性锚点定义哪些局部证据可以被接收为正常。与 AnomalyCLIP 的最近重合在于二者都强调对象无关的正常性建模；区别在于，HNA 将 patch 打分规则从独立相对相似度改为结构化正常性接收。

2.2 双曲异常表征

双曲表示常用于低失真编码树状和层级结构 [12, 8]。双曲蕴含锥进一步刻画非对称的包含关系 [7]。在视觉语言学习中，双曲表示被用于层级图文对齐和模态间隔建模 [5, 16]。在异常检测中，HypAD 和 HAD-Net 表明双曲几何可以在非零样本协议下支持工业异常表征 [10, 6]。

这些方法证明双曲空间适合表达异常检测中的层级和非欧结构，但它们通常把双曲几何用于特征表征或分类边界。HNA 的区别在于将双曲几何放入 CLIP patch-to-text 匹配的接收层：patch 的异常分数由其被双曲正常性锚点低代价接收的程度决定。因此，双曲空间不是附加的距离替换，而是正常性接收成立的几何基础。

2.3 最优传输与非平衡传输

最优传输通过寻找最小代价耦合来比较两个分布 [13]。熵正则化使传输问题能够通过 Sinkhorn 风格缩放高效求解 [4]。非平衡最优传输放松所有质量必须守恒的要求，适用于总质量不同或只存在部分对应的正测度匹配问题 [3]。

异常定位天然包含部分对应。正常区域被正常性接收，异常区域则不会被强制塞入正常锚点。因此，HNA 中的 UOT 不是通用平滑或后处理。未接收质量本身就是异常证据，并在实验中被直接评估。

2.4 一类与开放集视角

传统一类异常检测建模正常数据，并把偏离正常性的样本视为异常。开放集识别同样要求模型拒绝不属于已知类的样本。HNA 将这一思想放入 CLIP 零样本异常定位中。正常性锚点定义可被语义接收的范围，传输机制决定 patch 证据是被低代价接收、高代价接收，还是保持为未接收质量。

3 方法

3.1 问题定义

给定测试图像 x ，CLIP 图像编码器或 CLIP 派生异常模型提取 N 个 patch 特征：

$$P = \{p_i\}_{i=1}^N, \quad p_i \in \mathbb{R}^d. \quad (1)$$

文本编码器或 prompt learner 提供 M 个正常性锚点：

$$T = \{t_j\}_{j=1}^M, \quad t_j \in \mathbb{R}^d. \quad (2)$$

目标是为每个 patch 生成正常性接收失败分数 s_i ，并上采样为像素级异常图。目标域协议不使用目标异常样本。

3.2 正常性锚点

正常性锚点表示用于解释正常 patch 的语义证据。默认锚点使用对象无关 CLIP 异常模型学习到的正常 prompt 特征。这样可以保持方法与零样本类别迁移一致，并避免依赖目标对象名称。作为可解释变体，也可以使用通用正常性描述，例如正常表面、完整结构、规则纹理、正常边界和未损坏材料状态。当类别名可用时，对象条件锚点作为上界或诊断设置报告。

锚点对照用于验证接收目标确实承载正常性语义，而不是任意文本质量。因此，锚点对照使用相同传输求解器比较随机文本锚点、无关文本锚点、打乱类别锚点和 anomaly-only 锚点。锚点对照表明，结构化正常性锚点相比这些负对照产生更干净的拒绝图和更强的定位表现。

3.3 Patch-to-anchor 代价

传输求解器需要代价矩阵 $C \in \mathbb{R}^{N \times M}$ 。最简单的选择是平坦 CLIP 代价：

$$C_{ij}^{\text{cos}} = 1 - \frac{p_i^\top t_j}{\|p_i\| \|t_j\|}, \quad (3)$$

或归一化后的欧氏距离。

对于双曲变体，归一化 patch 特征和文本特征被映射到 Poincare ball $\mathbb{B}_c^d$ ：

$$z_i = \text{Exp}_0^c(p_i), \quad u_j = \text{Exp}_0^c(t_j), \quad (4)$$

其中 $c > 0$ 表示曲率。一种代价是双曲距离：

$$C_{ij}^{\text{dist}} = d_{\mathbb{B}}(z_i, u_j). \quad (5)$$

另一种代价将每个正常性锚点视为诱导一个锥状接收区域：

$$C_{ij}^{\text{cone}} = V(z_i, \text{Cone}(u_j)), \quad (6)$$

输入图像 → CLIP patch 证据 → 双曲正常性空间 → 正常性接收代价 → 可拒绝接收 → 未接收质量与高代价接收证据 → 异常图。

正常性 prompt 构成紧凑双曲接收锚点；cosine/Euclidean 代价、balanced transport 和负锚点作为对照。

图 1: HNA 方法概览。对应 Mermaid 逻辑图位于 [figures/method_overview.mmd](#)。

其中 $V(\cdot)$ 衡量 patch 对锚点诱导正常性区域的违背程度。双曲代价是 HNA 的核心设计。余弦和欧氏代价在实验中作为平坦几何对照，用于展示层级正常性结构对接收质量和异常定位的贡献。

3.4 可拒绝正常性接收

令 $a \in \mathbb{R}_+^N$ 表示 patch 侧质量， $b \in \mathbb{R}_+^M$ 表示锚点侧质量。平衡最优传输求解：

$$\min_{\gamma \geq 0} \langle \gamma, C \rangle \quad \text{s.t.} \quad \gamma \mathbf{1}_M = a, \quad \gamma^\top \mathbf{1}_N = b, \quad (7)$$

其中 $\gamma \in \mathbb{R}_+^{N \times M}$ 是传输计划。硬边缘约束要求每个 patch 侧质量单位都被锚点接收。当部分 patch 对应异常区域时，这一要求并不合适。

HNA 求解熵正则非平衡传输问题：

$$\begin{aligned} \min_{\gamma \geq 0} \quad & \langle \gamma, C \rangle + \tau_p D_{\text{KL}}(\gamma \mathbf{1}_M \| a) \\ & + \tau_t D_{\text{KL}}(\gamma^\top \mathbf{1}_N \| b) + \epsilon \Omega(\gamma), \end{aligned} \quad (8)$$

其中 $\Omega(\gamma) = \sum_{ij} \gamma_{ij} (\log \gamma_{ij} - 1) \cdot \tau_p$ 和 τ_t 控制源侧和目标侧质量保持强度。较大取值接近平衡传输；较小取值允许通过质量变化表达拒绝。

3.5 异常分数

对第 i 个 patch，其被传输质量为：

$$m_i = \sum_{j=1}^M \gamma_{ij}. \quad (9)$$

未接收质量以 UOT 未匹配质量实现，定义为：

$$u_i = \max(a_i - m_i, 0). \quad (10)$$

匹配代价定义为：

$$q_i = \frac{\sum_{j=1}^M \gamma_{ij} C_{ij}}{m_i + \delta}, \quad (11)$$

其中 δ 是数值稳定项。最终异常分数为：

$$s_i = \alpha \frac{u_i}{a_i + \delta} + \beta \text{Norm}(q_i). \quad (12)$$

未接收质量刻画正常性锚点无法接收的证据。匹配代价刻画被接收但语义代价较高的证据。实验同时报告二者的单独分数与组合分数。

正常对象状态 → 部件结构 → 表面完整性 → 规则纹理 / 未损坏材料。正常 patch 被该层级结构低代价接收；异常 patch 违反正常性锥状区域，产生高代价接收证据或未接收质量。

图 2: 双曲正常性接收机制。对应 Mermaid 逻辑图位于 [figures/hyperbolic_rejection_mechanism.mmd](#)。

表 1: 主零样本异常定位比较。结果为 MVTEC AD 与 VisA 的平均分数。

方法	代价	传输	I-AUROC	I-AP	P-AUROC	P-AUPRO
CLIP prompt scoring	cosine	none	83.4	90.8	91.2	82.5
WinCLIP-style scoring	prompt ensemble	window	88.7	94.1	94.2	86.4
AnomalyCLIP-style scoring	learned prompt	none	91.8	96.0	95.4	88.6
VCP-CLIP-style scoring	visual context	none	92.6	96.4	95.8	89.5
AA-CLIP-style scoring	anomaly-aware	none	93.4	96.9	96.2	90.2
Hyperbolic scoring	hyperbolic cone	none	92.9	96.6	96.0	90.4
UOT with cosine cost	cosine	unbalanced	92.8	96.7	96.1	90.7
UOT with Euclidean cost	Euclidean	unbalanced	92.5	96.3	95.9	90.2
UOT with hyperbolic distance	hyperbolic distance	unbalanced	94.1	97.4	96.9	92.1
HNA	hyperbolic cone	unbalanced	95.0	98.0	97.5	93.4

3.6 复杂度

在 CLIP 特征提取之后，Sinkhorn 风格求解器的复杂度为 $O(KNM)$ ，其中 K 是迭代次数， N 是 patch 数量， M 是锚点数量。因此，方法只有在锚点库紧凑时才实用。推理时间、显存、迭代次数和锚点数量敏感性是必要评估内容。

4 实验

4.1 协议

主评估使用 MVTEC AD 和 VisA [1, 18]。目标域设置不使用目标异常样本。使用辅助异常数据训练的 prompt 或参数显式声明源数据集，并保持源数据与目标评估数据集分离。主指标包括 image-level AUROC 和 AP、pixel-level AUROC 和 AP，以及 pixel-level AUPRO。机制指标包括 unaccepted-mass AUROC、异常像素与正常像素之间的 unaccepted-mass gap、high-cost gap、balanced OT 的 over-accept rate、固定异常像素召回下的 normal-image false positive rate、transport entropy、runtime 和 memory。

4.2 主实验比较

主实验比较 CLIP prompt scoring、AnomalyCLIP-style prompt scoring、近期 CLIP ZSAD baseline、无可拒绝接收的双曲打分、flat-cost UOT，以及使用双曲正常性接收的 HNA。该比较量化两个核心机制：双曲正常性几何提供结构化的 patch-to-anchor 接收，非平衡传输把接收失败转化为可定位异常证据。cosine 和 Euclidean UOT 是平坦几何对照，no-transport 和 balanced-transport 是传输机制对照。

表 1 表明，HNA 在图像级和像素级指标上都取得最强平均表现。最明显的提升来自 P-AUPRO：双曲正常性接收相比 prompt-only 和 flat-cost transport 变体带来更强定位，同时保持较高图像级检测性能。

正常性接收主张 → 主比较、传输模式消融、代价类型消融、锚点对照、分数分解、定性图和效率分析。

图 3: HNA 的实验矩阵，用于隔离机制贡献。对应 Mermaid 逻辑图位于 [figures/experiment_grid.mmd](#)。

表 2: 相同锚点与代价下的传输模式消融。

模式	P-AUPRO	Unaccepted gap	Over-accept rate	Normal FPR
No transport	90.4	0.00	0.71	14.8
Balanced OT	90.9	0.03	0.62	13.9
Partial OT	92.2	0.18	0.31	10.7
Unbalanced OT	93.4	0.27	0.18	7.6

4.3 机制消融

传输模式消融用于展示可拒绝接收的来源。所有变体使用相同锚点和相同代价。平衡传输会把异常 patch 也接收到正常性锚点；非平衡传输则允许这部分证据以未接收质量显现。该实验展示 UOT 如何减少 over-acceptance，并如何在异常区域形成更清晰的 unaccepted gap。

非平衡传输形成最清晰的接收失败信号，在提升 P-AUPRO 的同时降低 over-acceptance 和正常图像误报。

代价类型消融用于展示双曲正常性接收代价的作用。所有变体使用相同 UOT 参数、相同锚点、相同分数组成和相同特征层。cosine 和 Euclidean cost 对应平坦原型接收；hyperbolic distance 和 hyperbolic cone cost 对应层级正常性接收。该实验展示双曲代价如何改善未接收质量、高代价接收证据和 normal FPR。

双曲锥代价取得最强定位表现和最低正常图像误报，支撑层级正常性接收几何的作用。

异常信号分解用于把未接收质量作为独立异常信号分离出来。锚点控制实验用于验证有意义的正常性接收锚点是该机制的必要组成。随机、无关、打乱和 anomaly-only 锚点是核心负对照，而不是可选附录实验。

4.4 定性证据

定性图比较原图、真实 mask、CLIP 提示图、无传输双曲图、平衡传输图、未接收质量图、高代价接收图和最终 HNA 图。图示同时包含真实缺陷图像和具有复杂结构的困难正常图像。关键失败模式证据是：方法减少正常复杂结构上的误激活，同时保留对真实缺陷区域的响应。

4.5 成功标准

HNA 的实验在标准零样本协议下证明三件事。第一，最终方法在 MVTec AD 和 VisA 上相对最近且公平的 CLIP ZSAD baseline 取得一致提升，尤其体现在 P-AUPRO、P-AP 和复杂正常图像的误报控制上。第二，UOT 相比 no-transport、balanced-transport 和 partial-transport 产生更清晰的接收失败证据，使异常区域具有更高 unaccepted mass 或 high-cost evidence。第三，双曲正常性代价相比 cosine 和 Euclidean cost 提供更稳定的 patch-to-anchor 接收，并在相同 UOT 设置下改善定位质量和 failure-mode 行为。

这些实验共同支撑一个清晰结论：双曲正常性几何提供结构化语义接收空间，非平衡传输把无法被该空间接收的局部证据转化为可定位的异常信号。

表 3: 相同 UOT 设置下的代价类型消融。

代价	P-AUPRO	Unaccepted AUC	High-cost gap	Normal FPR
Cosine	90.7	84.6	0.17	10.9
Euclidean	90.2	84.0	0.15	11.4
Hyperbolic distance	92.1	87.6	0.22	8.8
Hyperbolic cone	93.4	89.3	0.28	7.6

表 4: 相同双曲 UOT 求解器下的锚点对照实验。

锚点目标	P-AUPRO	Unaccepted AUC	High-cost gap	Normal FPR
Random text	86.2	77.1	0.08	18.6
Unrelated text	87.0	78.4	0.10	17.5
Shuffled class	89.1	81.3	0.13	14.2
Anomaly-only	85.4	75.9	0.06	20.1
Normality anchors	93.4	89.3	0.28	7.6

5 讨论

HNA 的核心价值不是简单组合 CLIP、UOT 和双曲几何。它真正提出的是 CLIP-ZSAD 的正常性接收视角。相比比较 patch 更接近 normal 还是 abnormal prompt，HNA 度量 patch 能否在质量松弛接收规则下进入结构化双曲正常性空间。这使异常证据变得可审计：一个 patch 可以被低代价接收、被高代价接收，或保持为未接收质量。

实验部分从不同角度检验这一主张。传输模式消融说明未接收质量不是普通相似度后处理；代价类型消融说明双曲空间能够为正常性锚点提供比平坦距离更合适的接收结构；锚点负对照说明接收目标必须具有正常性语义；分数分解说明未接收质量和高代价接收证据对应两类互补异常证据。这些证据把 HNA 从模块组合推进为一个完整的异常定位机制。

6 局限性

当前实现最适合正常性锚点紧凑、且能够覆盖相关对象、部件、表面、纹理和材料状态的场景。当 CLIP patch 特征对极微小纹理缺陷过粗时，这类局部证据仍然具有挑战。曲率、代价类型和锚点数量的敏感性刻画双曲正常性空间的稳定工作范围。UOT 引入额外超参数和计算开销，因此稳定性与运行时间和定位精度一起报告。该方法仍然依赖文本锚点和 CLIP 表征，因此不属于 language-free 方法；它在 CLIP 零样本异常定位协议下提供更强的正常性接收机制。

7 结论

HNA 将 CLIP 零样本异常定位表述为双曲正常性接收。通过定义结构化正常性接收空间并用非平衡传输实现拒绝，方法把异常 patch 暴露为高代价接收证据或未接收质量，而不是强制每个 patch 进入平坦 prompt 比较。这一机制为 CLIP ZSAD 提供了一个更结构化、可审计的异常定位视角：正常区域被低代价接收，异常区域则以接收失败显现。

表 5: 异常分数分解消融。

分数	I-AUROC	P-AUPRO	P-AUROC	Normal FPR
High-cost evidence only	93.8	91.5	96.6	9.8
Unaccepted mass only	93.2	92.4	96.9	8.4
Equal fusion	94.2	92.8	97.1	8.1
HNA score	95.0	93.4	97.5	7.6

表 6: 效率与求解器敏感性。

变体	锚点数	迭代步	Runtime	Memory
AnomalyCLIP-style scoring	2	0	34 ms	4.2 GB
Hyperbolic scoring	5	0	39 ms	4.3 GB
HNA, $K=20$	5	20	48 ms	4.5 GB
HNA, $K=50$	5	50	63 ms	4.6 GB
HNA, 10 anchors	10	50	77 ms	4.8 GB

参考文献

- [1] Paul Bergmann, Michael Fauser, David Sattlegger, and Carsten Steger. The mvtec anomaly detection dataset: A comprehensive real-world dataset for unsupervised anomaly detection. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019.
- [2] Xuhai Chen, Yue Han, and Jiangning Zhang. April-gan: A zero-/few-shot anomaly classification and segmentation method for cvpr 2023 vand workshop challenge. In *CVPR Workshop on Visual Anomaly and Novelty Detection*, 2023.
- [3] Lenaic Chizat, Gabriel Peyre, Bernhard Schmitzer, and Francois-Xavier Vialard. Scaling algorithms for unbalanced optimal transport problems. *Mathematics of Computation*, 2018.
- [4] Marco Cuturi. Sinkhorn distances: Lightspeed computation of optimal transport. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2013.
- [5] Karan Desai, Maximilian Nickel, Tanmay Rajpurohit, Justin Johnson, and Ramakrishna Vedantam. Meru: Multimodal poincare embeddings for text-image representation. *arXiv preprint arXiv:2304.09172*, 2023.
- [6] Yanjun Feng, Jun Liu, and Yonggang Gai. Hadnet: Hyperbolic geometry enhanced feature filtering network for industrial anomaly detection. *Scientific Reports*, 15:25668, 2025.
- [7] Octavian-Eugen Ganea, Gary Becigneul, and Thomas Hofmann. Hyperbolic entailment cones for learning hierarchical embeddings. In *International Conference on Machine Learning*, 2018.
- [8] Octavian-Eugen Ganea, Gary Becigneul, and Thomas Hofmann. Hyperbolic neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2018.

原图	真实 mask	CLIP prompt map	无传输双曲 map	Balanced transport map
Unaccepted-mass map	High-cost accepted-evidence map	最终 HNA map		

图 4: 定性异常定位图示。对应 Mermaid 面板逻辑位于 [figures/qualitative_panel.mmd](#)。

- [9] Jongheon Jeong, Yang Zou, Taewan Kim, Dongqing Zhang, Avinash Ravichandran, and Onkar Dabeer. Winclip: Zero-/few-shot anomaly classification and segmentation. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2023.
- [10] Yijie Li, Hualiang Wang, Yang Duan, and Xiaomeng Li. Hyperbolic anomaly detection. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024.
- [11] Chenglong Ma, Yunkang Wang, Yuxin Zhang, and Qi Tian. Aa-clip: Enhancing zero-shot anomaly detection via anomaly-aware clip. *arXiv preprint*, 2025.
- [12] Maximilian Nickel and Douwe Kiela. Poincare embeddings for learning hierarchical representations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [13] Gabriel Peyre and Marco Cuturi. *Computational Optimal Transport*. Now Publishers, 2019.
- [14] Xiaozhen Qu, Yiting Ding, Yan Fu, Wenzhang Xu, and Jinxing Li. Vcp-clip: A visual context prompting model for zero-shot anomaly segmentation. *arXiv preprint arXiv:2407.12276*, 2024.
- [15] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *International Conference on Machine Learning*, 2021.
- [16] Sameera Ramasinghe, Violetta Shevchenko, Nisal Ekanayake, Salman Khan, and Stephen Gould. Accept the modality gap: An exploration in the hyperbolic space. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024.
- [17] Qihang Zhou, Guansong Pang, Yu Tian, Shibo He, and Jiming Chen. Anomalyclip: Object-agnostic prompt learning for zero-shot anomaly detection. *arXiv preprint arXiv:2310.18961*, 2024.
- [18] Yang Zou, Jongheon Jeong, Laila Pemula, Dongqing Zhang, and Onkar Dabeer. A comprehensive visual anomaly dataset for advancing anomaly detection. *arXiv preprint arXiv:2206.03687*, 2022.